Procédure de calibration annuelle — InfuPro 300

Version v2 (2025-03). Équipements concernés : PERF-A-01, PERF-A-02.

1. Objet

Vérifier chaque année que le débit délivré par la pompe reste dans la tolérance admise et que le capteur de pression de ligne répond correctement.

2. Matériel

- analyseur de débit étalonné
- manomètre étalon
- tubulure de test neuve
- poche de solution saline de test (usage banc uniquement)
- poste de saisie des résultats

3. Précautions

Opérer sur un banc dédié, appareil sur secteur, après une inspection visuelle sans anomalie.

Conditions préalables

- Local à température stable, entre 18 et 25 °C.
- Instruments de mesure étalonnés et datés.
- Appareil ayant passé l'inspection visuelle.
- Batterie chargée.

Documents à avoir sous la main

- Registre de maintenance de l'équipement.
- Fiche de résultats de la calibration précédente.
- Manuel d'utilisation et de maintenance du InfuPro 300.

4. Schéma du banc de test

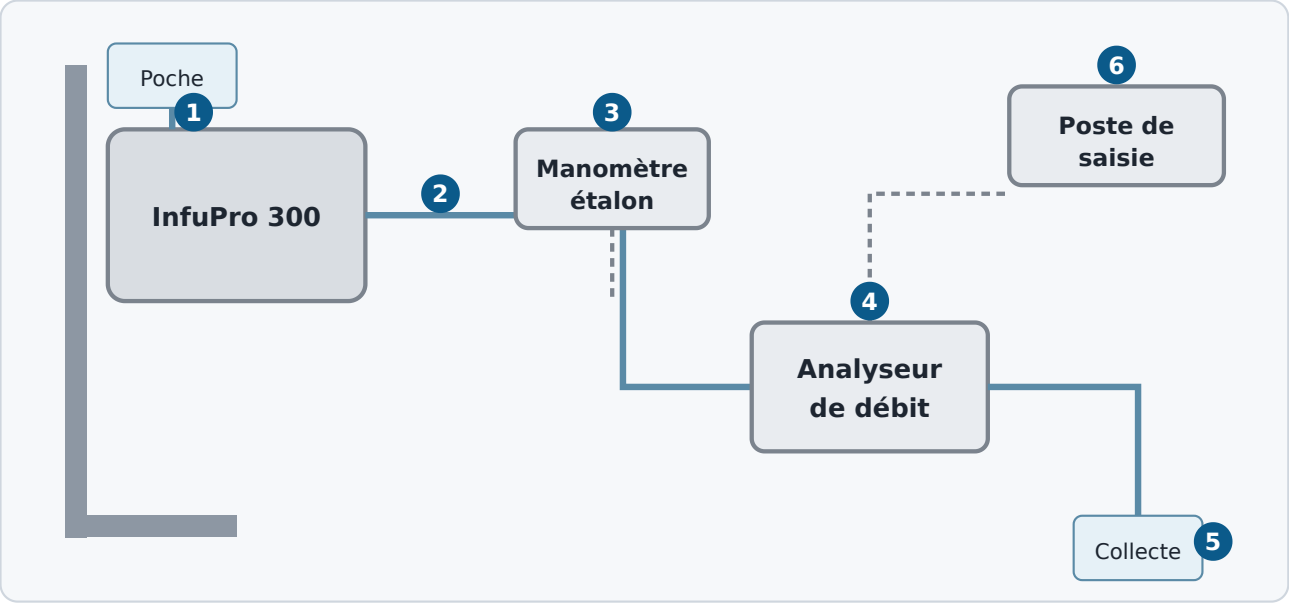


Figure 1 — Banc de calibration : pompe (1), liaison tubulure (2), manomètre étalon (3), analyseur de débit (4), collecte (5), poste de saisie (6)

Le manomètre étalon est raccordé en dérivation sur la tubulure, en amont de l'analyseur de débit.

Description du banc

Repère	Élément	Rôle
1	Pompe InfuPro 300	équipement à calibrer
2	Tubulure	liaison hydraulique
3	Manomètre étalon	contrôle du capteur de pression
4	Analyseur de débit	mesure du débit délivré
5	Collecte	récupération du liquide de test
6	Poste de saisie	enregistrement des résultats

> **À retenir.** Le liquide de test est de l'eau ou une solution saline de banc. Il ne s'agit pas d'un produit destiné à un patient.

5. Étapes de la calibration

1. Monter la tubulure de test sur la pompe et raccorder le banc comme sur la figure 1.
2. Mettre la pompe sous tension et attendre l'auto-test.
3. Régler le débit à 100 mL/h et attendre la stabilisation (5 minutes).
4. Relever le débit mesuré sur l'analyseur : l'écart avec le débit réglé doit rester dans la tolérance de ±3 %.
5. Répéter la mesure à 500 mL/h.
6. Contrôler la lecture du capteur de pression avec le manomètre étalon.
7. Consigner les mesures sur la fiche de résultats.
8. Remettre l'appareil en configuration d'usage.

> **À retenir.** Tolérance de débit : ±3 %.

Remarques d'exécution

- Purger la tubulure avant toute mesure.
- Ne pas toucher à la tubulure pendant la stabilisation.
- Relever chaque valeur après stabilisation complète.

6. Critères d'acceptation et enregistrement

Contrôle	Critère d'acceptation
Débit à 100 mL/h	écart inférieur ou égal à ±3 %
Débit à 500 mL/h	écart inférieur ou égal à ±3 %
Capteur de pression	lecture cohérente avec le manomètre étalon

Enregistrement

Équipement	Date	Résultat	Technicien	N° de ticket
PERF-A-01				
PERF-A-02				

Une pompe hors tolérance est mise hors service et un ticket de maintenance corrective est ouvert.

Suites à donner

Résultat	Décision
Dans la tolérance	étiqueter l'appareil, clôturer le ticket
Hors tolérance	mettre hors service, ouvrir un ticket de maintenance corrective

Archivage

La fiche de résultats est signée par le technicien, validée par le responsable d'atelier, puis conservée avec le registre de maintenance de l'équipement.